SG No. 131 D_{4h}^{9} $P4_2/mmc$ [tetragonal]

* plus set: $+[0, 0, 0]$
* Wyckoff site: `2a`, site symmetry: `mmm.`

Table 1: Wyckoff bond: `2a@2a`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-2,-5,6,-9,10,13,-14]`
2	$[0, X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[3,-4,7,-8,-11,12,-15,16]`

Table 2: Wyckoff bond: `2b@2a`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, 0]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-2,5,-6,-9,10,-13,14]`
2	$[-X, 0, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[3,-4,-7,8,-11,12,15,-16]`

Table 3: Wyckoff bond: `2c@2a`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[1,2,-5,-6,-9,-10,13,14]`
2	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[3,4,-7,-8,-11,-12,15,16]`

Table 4: Wyckoff bond: `4d@2a`, bond symmetry: `.2/m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-5,-9,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[2,-6,-10,14]`
3	$[0, X, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[3,-8,-11,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[4,-7,-12,15]`

Table 5: Wyckoff bond: `4e@2a`, bond symmetry: `.2/m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-6,-9,14]`
2	$[0, -X, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[2,-5,-10,13]`
3	$[-X, 0, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[3,-7,-11,15]`
4	$[X, 0, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[4,-8,-12,16]`

Table 6: Wyckoff bond: `4f@2a`, bond symmetry: `2/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-2,-9,10]`
2	$[-Y, X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[3,-4,-11,12]`
3	$[-X, Y, 0]$	$[0, 0, 0]$	`[5,-6,-13,14]`

continued ...

Table 6

No.	vector	center	mapping
4	$[Y, X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[7,-8,-15,16]`

Table 7: Wyckoff bond: `8g@2a`, bond symmetry: `-1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[1,-9]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[0, 0, 0]$	`[2,-10]`
3	$[-Y, X, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[3,-11]`
4	$[Y, -X, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[4,-12]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$[0, 0, 0]$	`[5,-13]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$[0, 0, 0]$	`[6,-14]`
7	$[Y, X, -Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[7,-15]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2}]$	`[8,-16]`

* Wyckoff site: `2b`, site symmetry: `mmm.`

Table 8: Wyckoff bond: `2a@2b`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0]$	`[1,-2,-5,6,-9,10,13,-14]`
2	$[0, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[3,-4,7,-8,-11,12,-15,16]`

Table 9: Wyckoff bond: `2b@2b`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0]$	`[1,-2,5,-6,-9,10,-13,14]`
2	$[-X, 0, 0]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[3,-4,-7,8,-11,12,15,-16]`

Table 10: Wyckoff bond: `2c@2b`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0]$	`[1,2,-5,-6,-9,-10,13,14]`
2	$[0, 0, Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[3,4,-7,-8,-11,-12,15,16]`

Table 11: Wyckoff bond: `4d@2b`, bond symmetry: `.2/m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0]$	`[1,-5,-9,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0]$	`[2,-6,-10,14]`
3	$[0, X, Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[3,-8,-11,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[4,-7,-12,15]`

Table 12: Wyckoff bond: `4e@2b`, bond symmetry: `.2/m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-6,-9,14]`
2	$[0,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,-5,-10,13]`
3	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-7,-11,15]`
4	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,-8,-12,16]`

Table 13: Wyckoff bond: `4f@2b`, bond symmetry: `2/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-2,-9,10]`
2	$[-Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-4,-11,12]`
3	$[-X,\ Y,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5,-6,-13,14]`
4	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,-8,-15,16]`

Table 14: Wyckoff bond: `8g@2b`, bond symmetry: `-1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-9]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,-10]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-11]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,-12]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5,-13]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[6,-14]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,-15]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right]$	`[8,-16]`

* Wyckoff site: `2c`, site symmetry: `mmm.`

Table 15: Wyckoff bond: `2a@2c`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-2,-5,6,-9,10,13,-14]`
2	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-4,7,-8,-11,12,-15,16]`

Table 16: Wyckoff bond: `2b@2c`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-2,5,-6,-9,10,-13,14]`
2	$[-X,\ 0,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-4,-7,8,-11,12,15,-16]`

Table 17: Wyckoff bond: `2c@2c`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,2,-5,-6,-9,-10,13,14]`
2	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,4,-7,-8,-11,-12,15,16]`

Table 18: Wyckoff bond: `4d@2c`, bond symmetry: `.2/m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-5,-9,13]`
2	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,-6,-10,14]`
3	$[0,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-8,-11,16]`
4	$[0,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,-7,-12,15]`

Table 19: Wyckoff bond: `4e@2c`, bond symmetry: `.2/m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-6,-9,14]`
2	$[0,\ -X,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,-5,-10,13]`
3	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-7,-11,15]`
4	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,-8,-12,16]`

Table 20: Wyckoff bond: `4f@2c`, bond symmetry: `2/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-2,-9,10]`
2	$[-Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-4,-11,12]`
3	$[-X,\ Y,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5,-6,-13,14]`
4	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,-8,-15,16]`

Table 21: Wyckoff bond: `8g@2c`, bond symmetry: `-1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-9]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,-10]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-11]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,-12]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5,-13]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[6,-14]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,-15]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}\right]$	`[8,-16]`

* Wyckoff site: `2d`, site symmetry: `mmm.`

Table 22: Wyckoff bond: `2a@2d`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-2,-5,6,-9,10,13,-14]`
2	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,-4,7,-8,-11,12,-15,16]`

Table 23: Wyckoff bond: `2b@2d`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-2,5,-6,-9,10,-13,14]`
2	$[-X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,-4,-7,8,-11,12,15,-16]`

Table 24: Wyckoff bond: `2c@2d`, bond symmetry: `mmm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,2,-5,-6,-9,-10,13,14]`
2	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,4,-7,-8,-11,-12,15,16]`

Table 25: Wyckoff bond: `4d@2d`, bond symmetry: `.2/m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-5,-9,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-6,-10,14]`
3	$[0, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,-8,-11,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[4,-7,-12,15]`

Table 26: Wyckoff bond: `4e@2d`, bond symmetry: `.2/m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-6,-9,14]`
2	$[0, -X, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-5,-10,13]`
3	$[-X, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,-7,-11,15]`
4	$[X, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[4,-8,-12,16]`

Table 27: Wyckoff bond: `4f@2d`, bond symmetry: `2/m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-2,-9,10]`
2	$[-Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[3,-4,-11,12]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,-6,-13,14]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, 0\right]$	`[7,-8,-15,16]`

Table 28: Wyckoff bond: `8g@2d`, bond symmetry: `-1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[1,-9]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[2,-10]`
3	$[-Y, X, Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, 0]$	`[3,-11]`
4	$[Y, -X, Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, 0]$	`[4,-12]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[5,-13]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$[0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	`[6,-14]`
7	$[Y, X, -Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, 0]$	`[7,-15]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$[\frac{1}{2}, 0, 0]$	`[8,-16]`

* Wyckoff site: `2e`, site symmetry: `-4m2`

Table 29: Wyckoff bond: `2a@2e`, bond symmetry: `-4m2`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{4}]$	`[1,2,-7,-8,-11,-12,13,14]`
2	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[3,4,-5,-6,-9,-10,15,16]`

Table 30: Wyckoff bond: `4b@2e`, bond symmetry: `2mm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{4}]$	`[1,-2,13,-14]`
2	$[0, X, 0]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[3,-4,-15,16]`
3	$[-X, 0, 0]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[5,-6,9,-10]`
4	$[0, X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{4}]$	`[7,-8,-11,12]`

Table 31: Wyckoff bond: `4c@2e`, bond symmetry: `2.22`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{4}]$	`[1,-2,7,-8]`
2	$[-X, X, 0]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[3,-4,5,-6]`
3	$[-X, -X, 0]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[9,-10,15,-16]`
4	$[X, -X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{4}]$	`[11,-12,13,-14]`

Table 32: Wyckoff bond: `8d@2e`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{4}]$	`[1,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$[0, 0, \frac{1}{4}]$	`[2,14]`
3	$[0, X, Z]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[3,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[4,15]`
5	$[-X, 0, -Z]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[5,9]`
6	$[X, 0, -Z]$	$[0, 0, \frac{3}{4}]$	`[6,10]`
7	$[0, X, -Z]$	$[0, 0, \frac{1}{4}]$	`[7,12]`

continued ...

Table 32

No.	vector	center	mapping
8	$[0, -X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[8,11]`

Table 33: Wyckoff bond: `8e@2e`, bond symmetry: `..2`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[1,-8]`
2	$[-X, -X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[2,-7]`
3	$[-X, X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[3,-6]`
4	$[X, -X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[4,-5]`
5	$[-X, -X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[9,-16]`
6	$[X, X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[10,-15]`
7	$[X, -X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[11,-14]`
8	$[-X, X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[12,-13]`

Table 34: Wyckoff bond: `8f@2e`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[1,-2]`
2	$[-Y, X, 0]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[5,-6]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[7,-8]`
5	$[-X, -Y, 0]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[9,-10]`
6	$[Y, -X, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[11,-12]`
7	$[X, -Y, 0]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[13,-14]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[15,-16]`

Table 35: Wyckoff bond: `16g@2e`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{4}\right]$	`[14]`

continued ...

Table 35

No.	vector	center	mapping
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[0, 0, \frac{3}{4}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `2f`, site symmetry: `-4m2`

Table 36: Wyckoff bond: `2a@2f`, bond symmetry: `-4m2`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1,2,-7,-8,-11,-12,13,14]`
2	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[3,4,-5,-6,-9,-10,15,16]`

Table 37: Wyckoff bond: `4b@2f`, bond symmetry: `2mm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1,-2,13,-14]`
2	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[3,-4,-15,16]`
3	$[-X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[5,-6,9,-10]`
4	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[7,-8,-11,12]`

Table 38: Wyckoff bond: `4c@2f`, bond symmetry: `2.22`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1,-2,7,-8]`
2	$[-X, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[3,-4,5,-6]`
3	$[-X, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[9,-10,15,-16]`
4	$[X, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[11,-12,13,-14]`

Table 39: Wyckoff bond: `8d@2f`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[2,14]`
3	$[0, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[3,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[4,15]`
5	$[-X, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[5,9]`
6	$[X, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[6,10]`
7	$[0, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[7,12]`
8	$[0, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[8,11]`

Table 40: Wyckoff bond: `8e@2f`, bond symmetry: `..2`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1,-8]`
2	$[-X, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[2,-7]`
3	$[-X, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[3,-6]`
4	$[X, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[4,-5]`
5	$[-X, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[9,-16]`
6	$[X, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[10,-15]`
7	$[X, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[11,-14]`
8	$[-X, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[12,-13]`

Table 41: Wyckoff bond: `8f@2f`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1,-2]`
2	$[-Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[5,-6]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[7,-8]`
5	$[-X, -Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[9,-10]`
6	$[Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[11,-12]`
7	$[X, -Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[13,-14]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[15,-16]`

Table 42: Wyckoff bond: `16g@2f`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `4g`, site symmetry: `2mm.`

Table 43: Wyckoff bond: `4a@4g`, bond symmetry: `2mm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[0, 0, z]$	`[1,-2,13,-14]`
2	$[0, X, 0]$	$[0, 0, z + \frac{1}{2}]$	`[3,-4,-15,16]`
3	$[-X, 0, 0]$	$[0, 0, -z]$	`[5,-6,9,-10]`
4	$[0, X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{2} - z]$	`[7,-8,-11,12]`

Table 44: Wyckoff bond: `4b@4g`, bond symmetry: `2mm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, z]$	`[1,2,13,14]`
2	$[0, 0, Z]$	$[0, 0, z + \frac{1}{2}]$	`[3,4,15,16]`
3	$[0, 0, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[5,6,9,10]`
4	$[0, 0, -Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2} - z]$	`[7,8,11,12]`

Table 45: Wyckoff bond: `8c@4g`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$[0, 0, z]$	`[1,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$[0, 0, z]$	`[2,14]`
3	$[0, X, Z]$	$[0, 0, z + \frac{1}{2}]$	`[3,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$[0, 0, z + \frac{1}{2}]$	`[4,15]`
5	$[-X, 0, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[5,9]`
6	$[X, 0, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[6,10]`
7	$[0, X, -Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2} - z]$	`[7,12]`
8	$[0, -X, -Z]$	$[0, 0, \frac{1}{2} - z]$	`[8,11]`

Table 46: Wyckoff bond: `8d@4g`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$[0, 0, z]$	`[1,-2]`
2	$[-Y, X, 0]$	$[0, 0, z + \frac{1}{2}]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$[0, 0, -z]$	`[5,-6]`
4	$[Y, X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{2} - z]$	`[7,-8]`
5	$[-X, -Y, 0]$	$[0, 0, -z]$	`[9,-10]`
6	$[Y, -X, 0]$	$[0, 0, \frac{1}{2} - z]$	`[11,-12]`
7	$[X, -Y, 0]$	$[0, 0, z]$	`[13,-14]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$[0, 0, z + \frac{1}{2}]$	`[15,-16]`

Table 47: Wyckoff bond: `16e@4g`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[0, 0, z]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[0, 0, z]$	`[2]`

continued ...

Table 47

No.	vector	center	mapping
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[0, 0, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[0, 0, z+\frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}-z\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}-z\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$[0, 0, -z]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}-z\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[0, 0, \frac{1}{2}-z\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$[0, 0, z]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$[0, 0, z]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[0, 0, z+\frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[0, 0, z+\frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `4h`, site symmetry: `2mm`.

Table 48: Wyckoff bond: `4a@4h`, bond symmetry: `2mm`.

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,-2,13,-14]`
2	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,-4,-15,16]`
3	$[-X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[5,-6,9,-10]`
4	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,-8,-11,12]`

Table 49: Wyckoff bond: `4b@4h`, bond symmetry: `2mm`.

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,2,13,14]`
2	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,4,15,16]`
3	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[5,6,9,10]`
4	$[0, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,8,11,12]`

Table 50: Wyckoff bond: `8c@4h`, bond symmetry: `.m.`.

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[2,14]`
3	$[0, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,15]`
5	$[-X, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[5,9]`
6	$[X, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[6,10]`
7	$[0, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,12]`
8	$[0, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[8,11]`

Table 51: Wyckoff bond: `8d@4h`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,-2]`
2	$[-Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,-4]`
3	$[-X, Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[5,-6]`
4	$[Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,-8]`
5	$[-X, -Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[9,-10]`
6	$[Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[11,-12]`
7	$[X, -Y, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[13,-14]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[15,-16]`

Table 52: Wyckoff bond: `16e@4h`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}-z\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z\right]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, z+\frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `4i`, site symmetry: `2mm.`

Table 53: Wyckoff bond: `4a@4i`, bond symmetry: `2mm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,-2,13,-14]`
2	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,-4,-15,16]`
3	$[-X, 0, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[5,-6,9,-10]`
4	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,-8,-11,12]`

Table 54: Wyckoff bond: `4b@4i`, bond symmetry: `2mm.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1,-2,-13,14]`
2	$[-X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,-4,15,-16]`

continued ...

Table 54

No.	vector	center	mapping
3	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[5,-6,-9,10]`
4	$[X,\ 0,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,-8,11,-12]`

Table 55: Wyckoff bond: `4c@4i`, bond symmetry: `2mm`.

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[1,2,13,14]`
2	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,4,15,16]`
3	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[5,6,9,10]`
4	$[0,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,8,11,12]`

Table 56: Wyckoff bond: `8d@4i`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[1,13]`
2	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[2,14]`
3	$[0,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,16]`
4	$[0,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,15]`
5	$[-X,\ 0,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[5,9]`
6	$[X,\ 0,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[6,10]`
7	$[0,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,12]`
8	$[0,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8,11]`

Table 57: Wyckoff bond: `8e@4i`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[1,14]`
2	$[0,\ -X,\ Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[2,13]`
3	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,15]`
4	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,16]`
5	$[0,\ X,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[5,10]`
6	$[0,\ -X,\ -Z]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[6,9]`
7	$[X,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,11]`
8	$[-X,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8,12]`

Table 58: Wyckoff bond: `8f@4i`, bond symmetry: `2..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ z\right]$	`[1,-2]`
2	$[-Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,-4]`
3	$[-X,\ Y,\ 0]$	$\left[0,\ \frac{1}{2},\ -z\right]$	`[5,-6]`
4	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,-8]`

continued ...

Table 58

No.	vector	center	mapping
5	$[-X, -Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[9,-10]`
6	$[Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[11,-12]`
7	$[X, -Y, 0]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[13,-14]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z + \frac{1}{2}\right]$	`[15,-16]`

Table 59: Wyckoff bond: `16g@4i`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z + \frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z + \frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, -z\right]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} - z\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$\left[0, \frac{1}{2}, z\right]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z + \frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, 0, z + \frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `4j`, site symmetry: `m2m.`

Table 60: Wyckoff bond: `4a@4j`, bond symmetry: `m2m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[x, 0, 0]$	`[1,6,10,13]`
2	$[-X, 0, 0]$	$[-x, 0, 0]$	`[2,5,9,14]`
3	$[0, X, 0]$	$\left[0, x, \frac{1}{2}\right]$	`[3,7,12,16]`
4	$[0, -X, 0]$	$\left[0, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[4,8,11,15]`

Table 61: Wyckoff bond: `4b@4j`, bond symmetry: `m2m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, 0]$	$[x, 0, 0]$	`[1,-6,10,-13]`
2	$[0, -X, 0]$	$[-x, 0, 0]$	`[2,-5,9,-14]`
3	$[-X, 0, 0]$	$\left[0, x, \frac{1}{2}\right]$	`[3,-7,12,-16]`
4	$[X, 0, 0]$	$\left[0, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[4,-8,11,-15]`

Table 62: Wyckoff bond: `4c@4j`, bond symmetry: `m2m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ 0,\ Z]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[1,-6,-10,13]`
2	$[0,\ 0,\ Z]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[2,-5,-9,14]`
3	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-7,-12,16]`
4	$[0,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,-8,-11,15]`

Table 63: Wyckoff bond: `8d@4j`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ Z]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[1,13]`
2	$[-X,\ 0,\ Z]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[2,14]`
3	$[0,\ X,\ Z]$	$\left[0,\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,16]`
4	$[0,\ -X,\ Z]$	$\left[0,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,15]`
5	$[-X,\ 0,\ -Z]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[5,9]`
6	$[X,\ 0,\ -Z]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[6,10]`
7	$[0,\ X,\ -Z]$	$\left[0,\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,12]`
8	$[0,\ -X,\ -Z]$	$\left[0,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[8,11]`

Table 64: Wyckoff bond: `8e@4j`, bond symmetry: `.2.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Z]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[1,-6]`
2	$[0,\ -X,\ Z]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[2,-5]`
3	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-7]`
4	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[0,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,-8]`
5	$[0,\ -X,\ -Z]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[9,-14]`
6	$[0,\ X,\ -Z]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[10,-13]`
7	$[X,\ 0,\ -Z]$	$\left[0,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[11,-15]`
8	$[-X,\ 0,\ -Z]$	$\left[0,\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[12,-16]`

Table 65: Wyckoff bond: `8f@4j`, bond symmetry: `m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ 0]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[1,10]`
2	$[-X,\ -Y,\ 0]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[2,9]`
3	$[-Y,\ X,\ 0]$	$\left[0,\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,12]`
4	$[Y,\ -X,\ 0]$	$\left[0,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,11]`
5	$[-X,\ Y,\ 0]$	$[-x,\ 0,\ 0]$	`[5,14]`
6	$[X,\ -Y,\ 0]$	$[x,\ 0,\ 0]$	`[6,13]`
7	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[0,\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,16]`
8	$[-Y,\ -X,\ 0]$	$\left[0,\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[8,15]`

Table 66: Wyckoff bond: `16g@4j`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, 0, 0]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, 0, 0]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[0, x, \frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[0, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$[-x, 0, 0]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$[x, 0, 0]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[0, x, \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[0, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$[-x, 0, 0]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$[x, 0, 0]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[0, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[0, x, \frac{1}{2}\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$[x, 0, 0]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$[-x, 0, 0]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[0, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[0, x, \frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `4k`, site symmetry: `m2m.`

Table 67: Wyckoff bond: `4a@4k`, bond symmetry: `m2m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,6,10,13]`
2	$[-X, 0, 0]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,5,9,14]`
3	$[0, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[3,7,12,16]`
4	$[0, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[4,8,11,15]`

Table 68: Wyckoff bond: `4b@4k`, bond symmetry: `m2m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, 0]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-6,10,-13]`
2	$[0, -X, 0]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-5,9,-14]`
3	$[-X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[3,-7,12,-16]`
4	$[X, 0, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[4,-8,11,-15]`

Table 69: Wyckoff bond: `4c@4k`, bond symmetry: `m2m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-6,-10,13]`
2	$[0, 0, Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-5,-9,14]`
3	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[3,-7,-12,16]`
4	$[0, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[4,-8,-11,15]`

Table 70: Wyckoff bond: `8d@4k`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,14]`
3	$[0, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[3,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[4,15]`
5	$[-X, 0, -Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,9]`
6	$[X, 0, -Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[6,10]`
7	$[0, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[7,12]`
8	$[0, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[8,11]`

Table 71: Wyckoff bond: `8e@4k`, bond symmetry: `.2.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-6]`
2	$[0, -X, Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-5]`
3	$[-X, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[3,-7]`
4	$[X, 0, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[4,-8]`
5	$[0, -X, -Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[9,-14]`
6	$[0, X, -Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[10,-13]`
7	$[X, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[11,-15]`
8	$[-X, 0, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[12,-16]`

Table 72: Wyckoff bond: `8f@4k`, bond symmetry: `m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1,10]`
2	$[-X, -Y, 0]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2,9]`
3	$[-Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[3,12]`
4	$[Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[4,11]`
5	$[-X, Y, 0]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5,14]`
6	$[X, -Y, 0]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[6,13]`
7	$[Y, X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[7,16]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[8,15]`

Table 73: Wyckoff bond: `16g@4k`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[7]`

continued ...

Table 73

No.	vector	center	mapping
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$\left[x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$\left[-x, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, -x, 0\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[\frac{1}{2}, x, 0\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `4l`, site symmetry: `m2m`.

Table 74: Wyckoff bond: `4a@4l`, bond symmetry: `m2m`.

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,6,10,13]`
2	$[-X, 0, 0]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,5,9,14]`
3	$[0, X, 0]$	$[0, x, 0]$	`[3,7,12,16]`
4	$[0, -X, 0]$	$[0, -x, 0]$	`[4,8,11,15]`

Table 75: Wyckoff bond: `4b@4l`, bond symmetry: `m2m`.

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, 0]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-6,10,-13]`
2	$[0, -X, 0]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-5,9,-14]`
3	$[-X, 0, 0]$	$[0, x, 0]$	`[3,-7,12,-16]`
4	$[X, 0, 0]$	$[0, -x, 0]$	`[4,-8,11,-15]`

Table 76: Wyckoff bond: `4c@4l`, bond symmetry: `m2m`.

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-6,-10,13]`
2	$[0, 0, Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-5,-9,14]`
3	$[0, 0, Z]$	$[0, x, 0]$	`[3,-7,-12,16]`
4	$[0, 0, Z]$	$[0, -x, 0]$	`[4,-8,-11,15]`

Table 77: Wyckoff bond: `8d@4l`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,13]`
2	$[-X, 0, Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,14]`
3	$[0, X, Z]$	$[0, x, 0]$	`[3,16]`
4	$[0, -X, Z]$	$[0, -x, 0]$	`[4,15]`

continued ...

Table 77

No.	vector	center	mapping
5	$[-X, 0, -Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[5,9]`
6	$[X, 0, -Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[6,10]`
7	$[0, X, -Z]$	$[0, x, 0]$	`[7,12]`
8	$[0, -X, -Z]$	$[0, -x, 0]$	`[8,11]`

Table 78: Wyckoff bond: `8e@4l`, bond symmetry: `.2.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,-6]`
2	$[0, -X, Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,-5]`
3	$[-X, 0, Z]$	$[0, x, 0]$	`[3,-7]`
4	$[X, 0, Z]$	$[0, -x, 0]$	`[4,-8]`
5	$[0, -X, -Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[9,-14]`
6	$[0, X, -Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[10,-13]`
7	$[X, 0, -Z]$	$[0, -x, 0]$	`[11,-15]`
8	$[-X, 0, -Z]$	$[0, x, 0]$	`[12,-16]`

Table 79: Wyckoff bond: `8f@4l`, bond symmetry: `m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1,10]`
2	$[-X, -Y, 0]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2,9]`
3	$[-Y, X, 0]$	$[0, x, 0]$	`[3,12]`
4	$[Y, -X, 0]$	$[0, -x, 0]$	`[4,11]`
5	$[-X, Y, 0]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[5,14]`
6	$[X, -Y, 0]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[6,13]`
7	$[Y, X, 0]$	$[0, x, 0]$	`[7,16]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$[0, -x, 0]$	`[8,15]`

Table 80: Wyckoff bond: `16g@4l`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$[0, x, 0]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$[0, -x, 0]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$[0, x, 0]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$[0, -x, 0]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$\left[-x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$\left[x, 0, \frac{1}{2}\right]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$[0, -x, 0]$	`[11]`

continued ...

Table 80

No.	vector	center	mapping
12	$[-Y, X, -Z]$	$[0, x, 0]$	[12]
13	$[X, -Y, Z]$	$[x, 0, \frac{1}{2}]$	[13]
14	$[-X, Y, Z]$	$[-x, 0, \frac{1}{2}]$	[14]
15	$[-Y, -X, Z]$	$[0, -x, 0]$	[15]
16	$[Y, X, Z]$	$[0, x, 0]$	[16]

* Wyckoff site: 4m, site symmetry: m2m.

Table 81: Wyckoff bond: 4a@4m, bond symmetry: m2m.

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, 0]$	$[x, \frac{1}{2}, 0]$	[1,6,10,13]
2	$[-X, 0, 0]$	$[-x, \frac{1}{2}, 0]$	[2,5,9,14]
3	$[0, X, 0]$	$[\frac{1}{2}, x, \frac{1}{2}]$	[3,7,12,16]
4	$[0, -X, 0]$	$[\frac{1}{2}, -x, \frac{1}{2}]$	[4,8,11,15]

Table 82: Wyckoff bond: 4b@4m, bond symmetry: m2m.

No.	vector	center	mapping
1	$[0, X, 0]$	$[x, \frac{1}{2}, 0]$	[1,-6,10,-13]
2	$[0, -X, 0]$	$[-x, \frac{1}{2}, 0]$	[2,-5,9,-14]
3	$[-X, 0, 0]$	$[\frac{1}{2}, x, \frac{1}{2}]$	[3,-7,12,-16]
4	$[X, 0, 0]$	$[\frac{1}{2}, -x, \frac{1}{2}]$	[4,-8,11,-15]

Table 83: Wyckoff bond: 4c@4m, bond symmetry: m2m.

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[x, \frac{1}{2}, 0]$	[1,-6,-10,13]
2	$[0, 0, Z]$	$[-x, \frac{1}{2}, 0]$	[2,-5,-9,14]
3	$[0, 0, Z]$	$[\frac{1}{2}, x, \frac{1}{2}]$	[3,-7,-12,16]
4	$[0, 0, Z]$	$[\frac{1}{2}, -x, \frac{1}{2}]$	[4,-8,-11,15]

Table 84: Wyckoff bond: 8d@4m, bond symmetry: .m.

No.	vector	center	mapping
1	$[X, 0, Z]$	$[x, \frac{1}{2}, 0]$	[1,13]
2	$[-X, 0, Z]$	$[-x, \frac{1}{2}, 0]$	[2,14]
3	$[0, X, Z]$	$[\frac{1}{2}, x, \frac{1}{2}]$	[3,16]
4	$[0, -X, Z]$	$[\frac{1}{2}, -x, \frac{1}{2}]$	[4,15]
5	$[-X, 0, -Z]$	$[-x, \frac{1}{2}, 0]$	[5,9]
6	$[X, 0, -Z]$	$[x, \frac{1}{2}, 0]$	[6,10]
7	$[0, X, -Z]$	$[\frac{1}{2}, x, \frac{1}{2}]$	[7,12]
8	$[0, -X, -Z]$	$[\frac{1}{2}, -x, \frac{1}{2}]$	[8,11]

Table 85: Wyckoff bond: `8e@4m`, bond symmetry: `.2.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Z]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,-6]`
2	$[0,\ -X,\ Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,-5]`
3	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,-7]`
4	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,-8]`
5	$[0,\ -X,\ -Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[9,-14]`
6	$[0,\ X,\ -Z]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[10,-13]`
7	$[X,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[11,-15]`
8	$[-X,\ 0,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[12,-16]`

Table 86: Wyckoff bond: `8f@4m`, bond symmetry: `m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ 0]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1,10]`
2	$[-X,\ -Y,\ 0]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2,9]`
3	$[-Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3,12]`
4	$[Y,\ -X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4,11]`
5	$[-X,\ Y,\ 0]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5,14]`
6	$[X,\ -Y,\ 0]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[6,13]`
7	$[Y,\ X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[7,16]`
8	$[-Y,\ -X,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[8,15]`

Table 87: Wyckoff bond: `16g@4m`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[1]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[2]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[5]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[6]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[8]`
9	$[-X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[9]`
10	$[X,\ Y,\ -Z]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[10]`
11	$[Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[11]`
12	$[-Y,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[12]`
13	$[X,\ -Y,\ Z]$	$\left[x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[13]`
14	$[-X,\ Y,\ Z]$	$\left[-x,\ \frac{1}{2},\ 0\right]$	`[14]`
15	$[-Y,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ x,\ \frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `8n`, site symmetry: `..2`

Table 88: Wyckoff bond: `8a@8n`, bond symmetry: `..2`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, -X, Z]$	$\left[x, x, \frac{1}{4}\right]$	`[1,-7]`
2	$[-X, X, Z]$	$\left[-x, -x, \frac{1}{4}\right]$	`[2,-8]`
3	$[X, X, Z]$	$\left[-x, x, \frac{3}{4}\right]$	`[3,-5]`
4	$[-X, -X, Z]$	$\left[x, -x, \frac{3}{4}\right]$	`[4,-6]`
5	$[-X, X, -Z]$	$\left[-x, -x, \frac{3}{4}\right]$	`[9,-15]`
6	$[X, -X, -Z]$	$\left[x, x, \frac{3}{4}\right]$	`[10,-16]`
7	$[-X, -X, -Z]$	$\left[x, -x, \frac{1}{4}\right]$	`[11,-13]`
8	$[X, X, -Z]$	$\left[-x, x, \frac{1}{4}\right]$	`[12,-14]`

Table 89: Wyckoff bond: `8b@8n`, bond symmetry: `..2`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, X, 0]$	$\left[x, x, \frac{1}{4}\right]$	`[1,7]`
2	$[-X, -X, 0]$	$\left[-x, -x, \frac{1}{4}\right]$	`[2,8]`
3	$[-X, X, 0]$	$\left[-x, x, \frac{3}{4}\right]$	`[3,5]`
4	$[X, -X, 0]$	$\left[x, -x, \frac{3}{4}\right]$	`[4,6]`
5	$[-X, -X, 0]$	$\left[-x, -x, \frac{3}{4}\right]$	`[9,15]`
6	$[X, X, 0]$	$\left[x, x, \frac{3}{4}\right]$	`[10,16]`
7	$[X, -X, 0]$	$\left[x, -x, \frac{1}{4}\right]$	`[11,13]`
8	$[-X, X, 0]$	$\left[-x, x, \frac{1}{4}\right]$	`[12,14]`

Table 90: Wyckoff bond: `16c@8n`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$\left[x, x, \frac{1}{4}\right]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$\left[-x, -x, \frac{1}{4}\right]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[-x, x, \frac{3}{4}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[x, -x, \frac{3}{4}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$\left[-x, x, \frac{3}{4}\right]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$\left[x, -x, \frac{3}{4}\right]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[x, x, \frac{1}{4}\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[-x, -x, \frac{1}{4}\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$\left[-x, -x, \frac{3}{4}\right]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$\left[x, x, \frac{3}{4}\right]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[x, -x, \frac{1}{4}\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[-x, x, \frac{1}{4}\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$\left[x, -x, \frac{1}{4}\right]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$\left[-x, x, \frac{1}{4}\right]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[-x, -x, \frac{3}{4}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[x, x, \frac{3}{4}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `8o`, site symmetry: `.m.`

Table 91: Wyckoff bond: `8a@8o`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Z]$	$[0,\ y,\ z]$	`[1,14]`
2	$[0,\ -X,\ Z]$	$[0,\ -y,\ z]$	`[2,13]`
3	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[-y,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,15]`
4	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[y,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,16]`
5	$[0,\ X,\ -Z]$	$[0,\ y,\ -z]$	`[5,10]`
6	$[0,\ -X,\ -Z]$	$[0,\ -y,\ -z]$	`[6,9]`
7	$[X,\ 0,\ -Z]$	$\left[y,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,11]`
8	$[-X,\ 0,\ -Z]$	$\left[-y,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8,12]`

Table 92: Wyckoff bond: `8b@8o`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ 0]$	$[0,\ y,\ z]$	`[1,-14]`
2	$[-X,\ 0,\ 0]$	$[0,\ -y,\ z]$	`[2,-13]`
3	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[-y,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,-15]`
4	$[0,\ -X,\ 0]$	$\left[y,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,-16]`
5	$[-X,\ 0,\ 0]$	$[0,\ y,\ -z]$	`[5,-10]`
6	$[X,\ 0,\ 0]$	$[0,\ -y,\ -z]$	`[6,-9]`
7	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[y,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,-11]`
8	$[0,\ -X,\ 0]$	$\left[-y,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8,-12]`

Table 93: Wyckoff bond: `16c@8o`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$[0,\ y,\ z]$	`[1]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$[0,\ -y,\ z]$	`[2]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$\left[-y,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$\left[y,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$[0,\ y,\ -z]$	`[5]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$[0,\ -y,\ -z]$	`[6]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[y,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[-y,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8]`
9	$[-X,\ -Y,\ -Z]$	$[0,\ -y,\ -z]$	`[9]`
10	$[X,\ Y,\ -Z]$	$[0,\ y,\ -z]$	`[10]`
11	$[Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[y,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[11]`
12	$[-Y,\ X,\ -Z]$	$\left[-y,\ 0,\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[12]`
13	$[X,\ -Y,\ Z]$	$[0,\ -y,\ z]$	`[13]`
14	$[-X,\ Y,\ Z]$	$[0,\ y,\ z]$	`[14]`
15	$[-Y,\ -X,\ Z]$	$\left[-y,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y,\ X,\ Z]$	$\left[y,\ 0,\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `8p`, site symmetry: `.m.`

Table 94: Wyckoff bond: `8a@8p`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[0,\ X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ z\right]$	`[1,14]`
2	$[0,\ -X,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ z\right]$	`[2,13]`
3	$[-X,\ 0,\ Z]$	$\left[-y,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,15]`
4	$[X,\ 0,\ Z]$	$\left[y,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,16]`
5	$[0,\ X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ -z\right]$	`[5,10]`
6	$[0,\ -X,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ -z\right]$	`[6,9]`
7	$[X,\ 0,\ -Z]$	$\left[y,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,11]`
8	$[-X,\ 0,\ -Z]$	$\left[-y,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8,12]`

Table 95: Wyckoff bond: `8b@8p`, bond symmetry: `.m.`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ 0,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ z\right]$	`[1,-14]`
2	$[-X,\ 0,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ z\right]$	`[2,-13]`
3	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[-y,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3,-15]`
4	$[0,\ -X,\ 0]$	$\left[y,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4,-16]`
5	$[-X,\ 0,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ -z\right]$	`[5,-10]`
6	$[X,\ 0,\ 0]$	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ -z\right]$	`[6,-9]`
7	$[0,\ X,\ 0]$	$\left[y,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7,-11]`
8	$[0,\ -X,\ 0]$	$\left[-y,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8,-12]`

Table 96: Wyckoff bond: `16c@8p`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X,\ Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ z\right]$	`[1]`
2	$[-X,\ -Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ z\right]$	`[2]`
3	$[-Y,\ X,\ Z]$	$\left[-y,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y,\ -X,\ Z]$	$\left[y,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X,\ Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ -z\right]$	`[5]`
6	$[X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ -z\right]$	`[6]`
7	$[Y,\ X,\ -Z]$	$\left[y,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[7]`
8	$[-Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[-y,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[8]`
9	$[-X,\ -Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ -z\right]$	`[9]`
10	$[X,\ Y,\ -Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ -z\right]$	`[10]`
11	$[Y,\ -X,\ -Z]$	$\left[y,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[11]`
12	$[-Y,\ X,\ -Z]$	$\left[-y,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2}-z\right]$	`[12]`
13	$[X,\ -Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ -y,\ z\right]$	`[13]`
14	$[-X,\ Y,\ Z]$	$\left[\frac{1}{2},\ y,\ z\right]$	`[14]`
15	$[-Y,\ -X,\ Z]$	$\left[-y,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y,\ X,\ Z]$	$\left[y,\ \frac{1}{2},\ z+\frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `8q`, site symmetry: `m..`

Table 97: Wyckoff bond: `8a@8q`, bond symmetry: `m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, 0]$	$[x, y, 0]$	`[1,10]`
2	$[-X, -Y, 0]$	$[-x, -y, 0]$	`[2,9]`
3	$[-Y, X, 0]$	$\left[-y, x, \frac{1}{2}\right]$	`[3,12]`
4	$[Y, -X, 0]$	$\left[y, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[4,11]`
5	$[-X, Y, 0]$	$[-x, y, 0]$	`[5,14]`
6	$[X, -Y, 0]$	$[x, -y, 0]$	`[6,13]`
7	$[Y, X, 0]$	$\left[y, x, \frac{1}{2}\right]$	`[7,16]`
8	$[-Y, -X, 0]$	$\left[-y, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[8,15]`

Table 98: Wyckoff bond: `8b@8q`, bond symmetry: `m..`

No.	vector	center	mapping
1	$[0, 0, Z]$	$[x, y, 0]$	`[1,-10]`
2	$[0, 0, Z]$	$[-x, -y, 0]$	`[2,-9]`
3	$[0, 0, Z]$	$\left[-y, x, \frac{1}{2}\right]$	`[3,-12]`
4	$[0, 0, Z]$	$\left[y, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[4,-11]`
5	$[0, 0, -Z]$	$[-x, y, 0]$	`[5,-14]`
6	$[0, 0, -Z]$	$[x, -y, 0]$	`[6,-13]`
7	$[0, 0, -Z]$	$\left[y, x, \frac{1}{2}\right]$	`[7,-16]`
8	$[0, 0, -Z]$	$\left[-y, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[8,-15]`

Table 99: Wyckoff bond: `16c@8q`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, y, 0]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, -y, 0]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[-y, x, \frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[y, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$[-x, y, 0]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$[x, -y, 0]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[y, x, \frac{1}{2}\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[-y, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$[-x, -y, 0]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$[x, y, 0]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[y, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[-y, x, \frac{1}{2}\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$[x, -y, 0]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$[-x, y, 0]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[-y, -x, \frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[y, x, \frac{1}{2}\right]$	`[16]`

* Wyckoff site: `16r`, site symmetry: `1`

Table 100: Wyckoff bond: `16a@16r`, bond symmetry: `1`

No.	vector	center	mapping
1	$[X, Y, Z]$	$[x, y, z]$	`[1]`
2	$[-X, -Y, Z]$	$[-x, -y, z]$	`[2]`
3	$[-Y, X, Z]$	$\left[-y, x, z+\frac{1}{2}\right]$	`[3]`
4	$[Y, -X, Z]$	$\left[y, -x, z+\frac{1}{2}\right]$	`[4]`
5	$[-X, Y, -Z]$	$[-x, y, -z]$	`[5]`
6	$[X, -Y, -Z]$	$[x, -y, -z]$	`[6]`
7	$[Y, X, -Z]$	$\left[y, x, \frac{1}{2}-z\right]$	`[7]`
8	$[-Y, -X, -Z]$	$\left[-y, -x, \frac{1}{2}-z\right]$	`[8]`
9	$[-X, -Y, -Z]$	$[-x, -y, -z]$	`[9]`
10	$[X, Y, -Z]$	$[x, y, -z]$	`[10]`
11	$[Y, -X, -Z]$	$\left[y, -x, \frac{1}{2}-z\right]$	`[11]`
12	$[-Y, X, -Z]$	$\left[-y, x, \frac{1}{2}-z\right]$	`[12]`
13	$[X, -Y, Z]$	$[x, -y, z]$	`[13]`
14	$[-X, Y, Z]$	$[-x, y, z]$	`[14]`
15	$[-Y, -X, Z]$	$\left[-y, -x, z+\frac{1}{2}\right]$	`[15]`
16	$[Y, X, Z]$	$\left[y, x, z+\frac{1}{2}\right]$	`[16]`